

RAPPORT DE STAGE

Sujet : Support informatique, maintenance matérielle et administration de réseaux d'entreprise

Effectué par : Ibrahim Nasri

Période de stage : Du 18 mai 2026 au 19 juin 2026

Entreprise d'accueil : AMB Sarl

Adresse de l'entreprise : 5 Rue de la Grande-Traversée, Kawéni 97600

Maître de stage : M. Moussa

Enseignement : BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Option : Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)

Établissement : Lycée Younoussa Bamana (Mamoudzou, Mayotte)

Année scolaire : 2025 - 2026

REMERCIEMENTS

En premier lieu, je tiens à remercier chaleureusement mon maître de stage, **M. Moussa**, pour son accueil au sein d'**AMB Sarl**, sa bienveillance, ainsi que pour le temps qu'il a consacré à m'expliquer les rouages de l'administration système . Ses explications pas à pas m'ont permis de réaliser mes premières tâches d'administration d'identité avec assurance.

Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à **M. Ismael**, mon tuteur technique sur le terrain, qui m'a accompagné lors des différentes interventions en clientèle (Soliha, Algoé, Longoni) et m'a transmis sa rigueur méthodologique lors des phases de diagnostic réseau et de câblage.

Mes remerciements s'adressent aussi à **M. Davide** pour son partage d'expertise technique au sein de l'atelier, notamment pour l'initiation aux interventions électroniques complexes et à la maintenance préventive du matériel.

Enfin, je remercie l'ensemble du personnel de l'entreprise **AMB Sarl** pour leur intégration et l'équipe pédagogique du **Lycée Younoussa Bamana** pour m'avoir apporté les compétences théoriques nécessaires à la réussite de cette première immersion professionnelle.

SOMMAIRE

- **INTRODUCTION**
- **I. L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE : L'ENTREPRISE AMB SARL**
 - A. Le marché des services numériques et de l'aménagement de bureau à Mayotte
 - B. Présentation d'AMB Sarl
 - 1. Fiche d'identité et localisation
 - 2. Activités principales et organisation
- **II. LE CADRE DU STAGE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE**
 - A. Structure sociale et répartition des rôles
 - B. Fonctionnement opérationnel et flux d'intervention
- **III. LES TRAVAUX EFFECTUÉS ET LES APPORTS DU STAGE**
 - A. Les travaux effectués (Fiches d'intervention détaillées)
 - 1. Support de proximité, maintenance matérielle et diagnostic d'atelier
 - 2. Maintenance, configuration réseau et déploiement de parcs d'impression
 - 3. Administration système, sécurité (VPN) et gestion des identités (Active Directory / M365)
 - B. Les apports du stage
 - 1. Compétences techniques et méthodologiques acquises (Référentiel BTS SIO)
 - 2. Difficultés rencontrées et solutions apportées
 - 3. Posture professionnelle et analyse critique d'une situation de travail
- **CONCLUSION**
- **BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES**

INTRODUCTION

Amorce et présentation du stage

Dans le cadre de ma formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) au **Lycée Younoussa Bamana**, j'ai effectué un stage obligatoire en entreprise. Cette immersion d'une durée de cinq semaines s'est déroulée du **18 mai 2026 au 19 juin 2026** au sein de l'entreprise **AMB Sarl**, située à Kawéni.

Descriptif de l'entreprise d'accueil

AMB Sarl est une entreprise de premier plan basée à Mayotte, reconnue pour son double positionnement stratégique. D'une part, elle est spécialisée dans le **conseil informatique**, l'entretien, le diagnostic et le dépannage de parcs de machines. D'autre part, elle propose des solutions complètes d'aménagement physique via la **vente de mobilier de bureau professionnel**. Cette double compétence permet à AMB de proposer une prise en charge globale des espaces de travail des entreprises mahoraises, de l'infrastructure réseau jusqu'à l'ergonomie physique des bureaux.

Problématique et objectifs du rapport

Ce stage a représenté une occasion idéale d'appliquer les connaissances d'administration réseau et système acquises au lycée face à des problématiques client réelles. Ce rapport s'articule autour de la problématique suivante : **Comment un prestataire de services informatiques de proximité comme AMB Sarl parvient-il à conjuguer maintenance de proximité, déploiement d'équipements réseaux et administration d'accès sécurisés dans un contexte d'entreprise en pleine transition numérique à Mayotte ?**

\newpage

I. L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE : L'ENTREPRISE AMB SARL

A. Le marché des services numériques et de l'aménagement de bureau à Mayotte

À Mayotte, le tissu économique est principalement composé de PME, d'administrations publiques et d'associations majeures. Ces structures ont un besoin grandissant de moderniser leurs outils de travail. Le marché local exige des prestataires polyvalents, capables d'assurer à la fois la fourniture du mobilier professionnel, l'installation physique des postes, et le maintien en condition opérationnelle (MCO) de l'architecture réseau.

B. Présentation d'AMB Sarl

AMB SARL
- Siège social : 5 Rue de la Grande-Traversée, Kawéni 97600 - Activité : Conseil informatique, maintenance et dépannage Vente de mobilier de bureau professionnel - Téléphone / Contact local : Mayotte (976)

1. Fiche d'identité et localisation

AMB Sarl est idéalement située au cœur de la zone industrielle et commerciale de Kawéni, au **5 Rue de la Grande-Traversée, Kawéni 97600**.

L'établissement adapte ses plages de services physiques et d'ouverture de showroom pour concilier la préparation des commandes matérielles, la logistique et l'accueil des clients professionnels. Ses horaires d'ouverture publique se concentrent notamment sur des créneaux ciblés en après-midi :

- **Mercredi de 13h30 à 17h00**
- **Jeudi de 14h00 à 17h00**

En dehors de ces heures d'ouverture de guichet physique, l'équipe technique (dont j'ai fait partie) réalise les interventions sur site en clientèle et le travail de préparation informatique en atelier tout au long de la journée de travail.

2. Activités principales et organisation

L'offre de services d'AMB Sarl s'organise autour de trois piliers complémentaires :

1. **Le Conseil Informatique et l'Intégration** : Accompagnement des clients dans l'expression de leurs besoins réseaux, le dimensionnement des serveurs et l'optimisation de leurs systèmes d'information.
2. **L'Entretien et le Dépannage Informatique** : Maintenance préventive (dépoussiérage, tests de composants) et maintenance curative (remplacement de dalles de PC, de disques durs, réinitialisation logique, résolution d'incidents logiciels) au sein de l'atelier technique de Kawéni.
3. **La Vente de Mobilier de Bureau Professionnel** : Aménagement ergonomique complet de locaux professionnels (sièges, bureaux, armoires blindées, banques d'accueil).

II. LE CADRE DU STAGE ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE

A. Structure sociale et répartition des rôles

Sous la direction du gérant, l'équipe technique d'AMB Sarl est structurée to assure une complémentarité d'action :

- **M. Moussa (Maître de stage)** : Supervise la gestion des comptes, l'administration générale des systèmes d'information, les projets Cloud (Microsoft 365) et la relation d'infogérance avec les entreprises sous contrat.
- **M. Ismael (Tuteur technique de terrain)** : Coordonne les interventions physiques chez les clients, gère l'installation des routeurs, antennes sans fil et infrastructures d'impression réseau.
- **M. Davide (Technicien d'atelier)** : Assure le diagnostic approfondi des machines en panne, le remplacement de composants internes et les réparations matérielles spécifiques.

B. Fonctionnement opérationnel et flux d'intervention

Le traitement des incidents chez AMB Sarl respecte une logique rigoureuse de helpdesk. Lorsqu'un client déclare une panne (ex: problème de pilote d'imprimante, réseau coupé ou mot de passe Outlook bloqué) :

1. Un diagnostic de premier niveau est réalisé par téléphone ou par télémaintenance (**AnyDesk / TeamViewer**).
2. Si le problème est d'origine physique ou requiert des privilèges locaux hors ligne, un déplacement sur site est planifié (ex: interventions que j'ai menées à Combani, Longoni ou au lycée de Coconi).
3. Les équipements très endommagés sont rapatriés à l'atelier de Kawéni pour un diagnostic matériel approfondi.

III. LES TRAVAUX EFFECTUÉS ET LES APPORTS DU STAGE

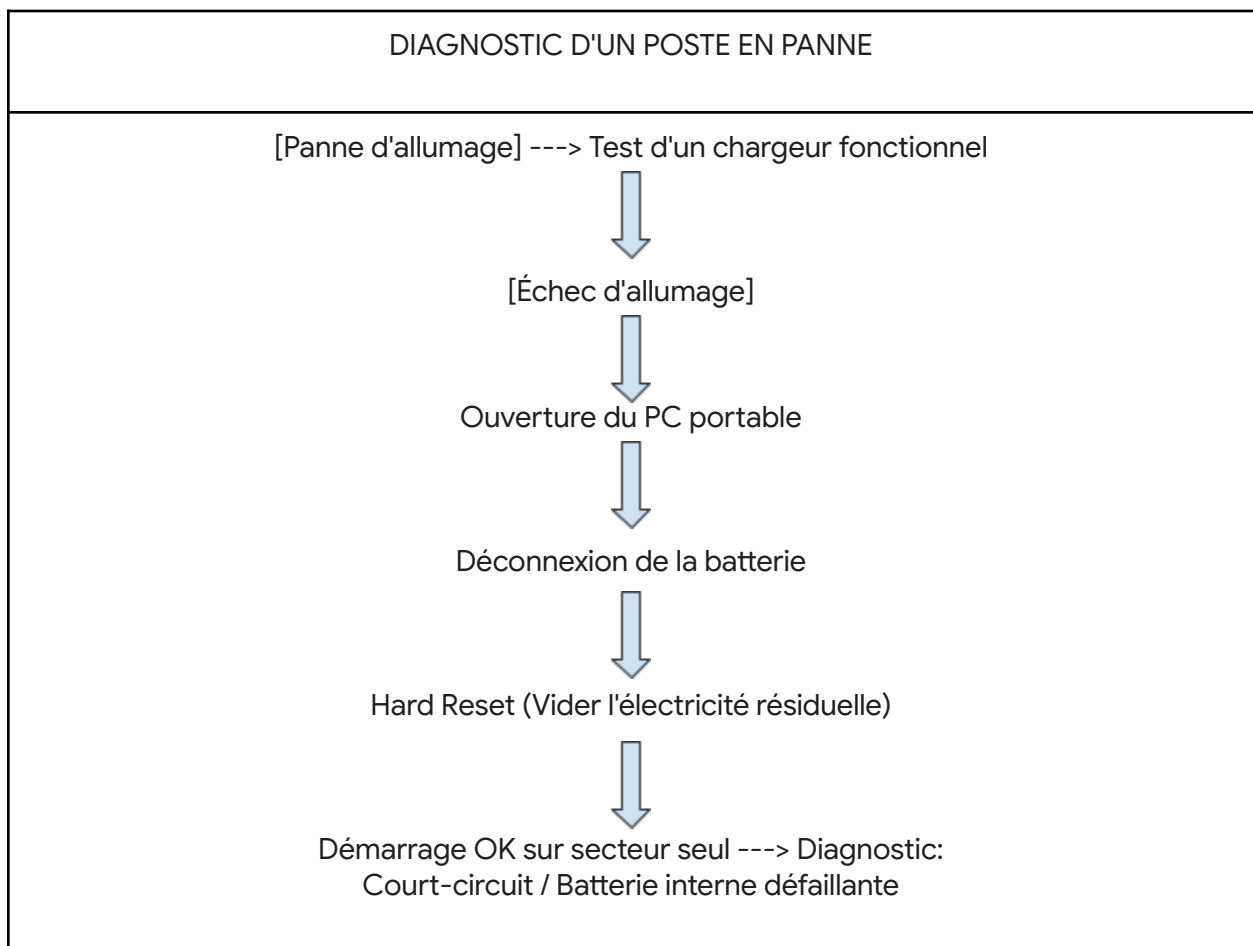
A. Les travaux effectués (Fiches d'intervention détaillées)

Mon stage de 5 semaines m'a permis d'aborder des aspects matériels (hardware), système et réseau, correspondant précisément aux objectifs pédagogiques du BTS SIO SISR.

1. Support de proximité, maintenance matérielle et diagnostic d'atelier

Intervention A : Diagnostic de panne d'un NAS client en atelier (Retour de Combani)

- **Description du cas** : Un client de Combani a déposé son boîtier de stockage réseau (NAS) qui ne s'allumait plus.
- **Action corrective** : De retour à l'atelier de Kawéni, j'ai vérifié la tension de sortie du câble d'alimentation d'origine et constaté une absence de courant. J'ai effectué un branchement croisé avec un cordon d'alimentation fonctionnel de l'atelier : le NAS s'est correctement mis sous tension.
- **Maintenance préventive** : J'ai ouvert le boîtier et réalisé un nettoyage interne complet pour éliminer les résidus de poussière, minimisant ainsi le risque de surchauffe des disques durs.



Intervention B : Résolution d'un défaut de boot électrique sur un PC portable

- **Problème** : Un ordinateur client refusait de démarrer, sans aucune activité des ventilateurs ni des LEDs de charge.
- **Résolution** : J'ai procédé au démontage de la coque arrière, débranché la batterie principale, puis maintenu le bouton d'allumage physique enfoncé pendant 30 secondes

afin de provoquer une décharge électrique résiduelle complète des condensateurs de la carte mère (*Hard Reset*). Après reconnexion de la batterie et alimentation sur secteur, l'ordinateur s'est allumé normalement.

Intervention C : Remise à niveau d'une station lente et préparation d'un terminal POS de caisse

- **Optimisation système** : Sur un ordinateur ralenti, j'ai désactivé les programmes superflus au démarrage de Windows et procédé à l'ajout physique d'une barrette de mémoire RAM de 8 Go. J'ai de plus augmenté la mémoire virtuelle système.
- **Déploiement POS** : Installation de Windows 11 professionnel sur un terminal de point de vente de caisse enregistreuse tactile (modèle POS Terminal CA-M6). Configuration des pilotes d'affichage et de périphériques d'encaissement.

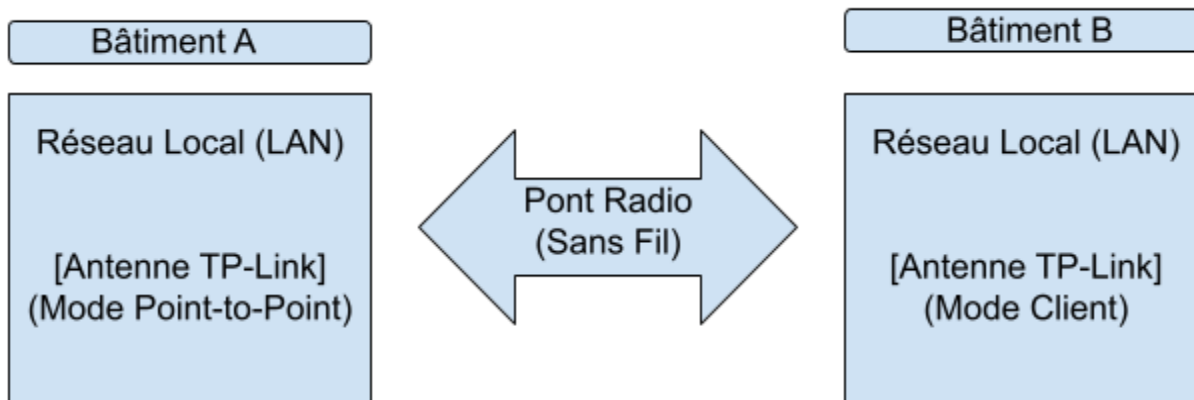
2. Maintenance, configuration réseau et déploiement de parcs d'impression

Intervention A : Intégration et sécurisation de parcs d'impression réseau (Longoni & Coconi)

- **Actions réseau réalisées** :
 1. Branchement des machines et configuration d'une adresse IP fixe pour éviter les conflits sur le réseau.
 2. Intégration de 7 PC clients sur le réseau pour l'envoi d'impressions via les pilotes constructeurs appropriés.
 3. **Sécurisation par code d'accès** : Accès à la console d'administration HTTP de l'imprimante via son adresse IP locale pour configurer des codes utilisateurs obligatoires. Cette mesure permet d'encadrer et d'enregistrer l'utilisation du matériel d'impression.
 4. **Scan réseau (SMB)** : Création et partage de dossiers partagés sécurisés sur le serveur de fichiers d'entreprise avec intégration de raccourcis réseau direct sur les bureaux d'utilisateurs.

Intervention B : Maqueting et configuration d'un pont sans fil Point-à-Point (Équipements TP-Link)

- **Objectif** : Étendre le réseau local LAN d'un bâtiment d'entreprise vers un bâtiment annexe sans générer de travaux de câblage extérieurs.
- **Configuration technique réalisée** :
 - J'ai configuré deux points d'accès sans fil extérieurs TP-Link à l'atelier de Kawéni.
 - L'antenne principale (émetteur) a été paramétrée en mode **Point-to-Point (Access Point)** avec l'adresse IP fixe 192.168.1.250/24.
 - L'antenne secondaire (récepteur) a été configurée en mode **Client** avec l'adresse IP fixe 192.168.1.251/24.
 - J'ai sécurisé la connexion avec une clé de sécurité WPA2 et masqué le nom du réseau (SSID) pour plus de sécurité. J'ai ensuite fait un test de ping pour vérifier que la liaison fonctionnait bien avant de l'installer sur place.



3. Administration système, sécurité (VPN) et gestion des identités (Active Directory / M365)

Cette troisième catégorie de travaux correspond précisément aux compétences du parcours SISR en matière de gestion des accès et de sécurité.

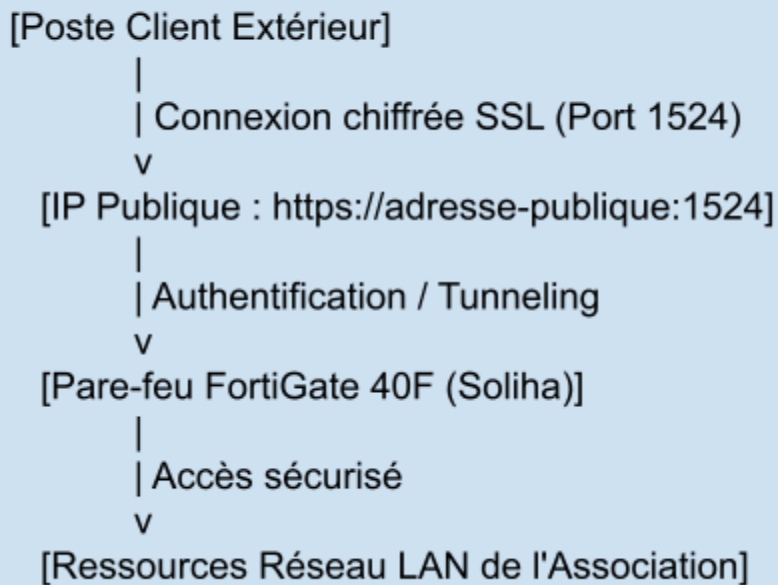
Intervention A : Création d'identité Active Directory et octroi de licences Cloud Microsoft 365

- **Contexte** : Gestion de l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice (Boura Nazra) au sein de l'organisation d'un client d'AMB Sarl.
- **Actions logiques** :
 1. **Active Directory** : Sous la direction de **M. Moussa**, j'ai accédé au contrôleur de domaine (Active Directory Domain Services). J'ai créé le compte utilisateur d'ouverture de session locale en respectant le formalisme de nommage de l'entreprise, défini les paramètres d'expiration du mot de passe initial et lié le compte à son groupe de sécurité.
 2. **Microsoft 365** : J'ai initié la création de sa boîte aux lettres électronique sur la console d'administration de Microsoft 365, associé une licence d'utilisation M365 Business, configuré son compte de messagerie sur Outlook et déployé sa signature d'entreprise normalisée.

Intervention B : Résolution de dysfonctionnement de tunnel VPN SSL (Client : Association Soliha)

- **Description du réseau** : L'association Soliha est protégée par un pare-feu d'entreprise **FortiGate 40F** gérant les connexions distantes via des tunnels VPN SSL chiffrés.
- **Problème** : Lors des tentatives de connexion via le client lourd *FortiClient* sur un PC externe, l'établissement du tunnel SSL échouait systématiquement à un taux d'avancement de **98%** avec l'erreur "Connection down".

MAPPING DES FLUX VPN SSL



- **Résolution :** Le blocage de l'établissement du tunnel à 98% indique un incident d'initiation du protocole TLS sur le port 1524 (port d'écoute d'administration VPN de Soliha), ou un blocage de l'interface réseau virtuelle générée par Fortinet. Après avoir contrôlé les journaux d'événements locaux (logs de connexion) et procédé à un redémarrage de la passerelle de routage VPN SSL sur le FortiGate, la connexion s'est stabilisée et le télétravailleur a pu à nouveau accéder au réseau local.

B. Les apports du stage

1. Compétences techniques et méthodologiques acquises (Référentiel BTS SIO)

Ce stage de cinq semaines au sein d'AMB Sarl m'a permis d'acquérir une expérience pratique approfondie. J'ai développé de véritables automatismes de diagnostic et appris à exploiter méthodiquement les fichiers de logs (journaux d'événements réseau) pour isoler l'origine d'un problème.

2. Difficultés rencontrées et solutions apportées

- **Défaut de privilèges d'administration (Incident Algoé) :** Lors de notre intervention sur site chez le client Algoé, nous avons été bloqués dans notre installation de pilotes réseau par une demande d'identifiants administrateur central de l'entreprise (dont le gestionnaire, situé en métropole, était alors injoignable). Cet incident m'a enseigné la nécessité absolue

de valider l'existence et l'accès aux droits administratifs avec le client lors de la phase de préparation de l'intervention.

- **Contraintes environnementales d'entretien à Mayotte :** La chaleur constante et la poussière exigent des protocoles de nettoyage matériel rigoureux et l'installation d'équipements de ventilation fonctionnels pour préserver les composants sensibles (serveurs, switches et NAS).

3. Posture professionnelle et analyse critique : l'incident du serveur HPE ProLiant

En fin de stage, l'entreprise AMB Sarl a reçu un serveur physique haut de gamme **HPE ProLiant DL360 Gen11** destiné à l'infrastructure d'un client. Alors que j'avais commencé à participer à son identification réseau initiale (iLO scan), les techniciens plus expérimentés ont préféré configurer entièrement l'appareil eux-mêmes par souci de sécurité et d'efficacité, compte tenu du coût du matériel et de la criticité du projet pour le client de l'entreprise.

Cette situation m'a fait comprendre la différence majeure entre un environnement de test pédagogique de lycée et la réalité d'une entreprise informatique professionnelle. La priorité absolue d'AMB Sarl est d'offrir une garantie de continuité de service absolue à ses clients. J'ai su réagir de façon mature en adoptant une **posture d'observation active** : j'ai questionné l'ingénieur système sur les étapes de déploiement, la gestion de l'interface d'administration iLO et l'architecture RAID 5 configurée sur les disques durs physiques.

CONCLUSION

Mon stage de fin d'année de BTS SIO SISR au sein de l'entreprise **AMB Sarl** a pleinement répondu à mes objectifs de formation. J'ai eu l'opportunité de manipuler des infrastructures réseau concrètes (pare-feu FortiGate, antennes TP-Link, serveurs, parcs d'impression), d'administrer des environnements d'entreprise (Active Directory, Microsoft 365) et de comprendre les enjeux réels du support client à Mayotte.

Le travail en autonomie et le contact avec la clientèle d'AMB Sarl m'ont permis de développer mes compétences relationnelles et de consolider mon sens des responsabilités. Cette expérience renforce ma volonté de poursuivre ma formation et de m'orienter vers une carrière professionnelle dans le domaine de l'**administration des systèmes et des réseaux d'entreprise**.

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES

Bibliographie

1. Fortinet Tech Docs : *FortiGate SSL VPN Client Troubleshoot Reference Guide*.
2. TP-Link Support Center : *Wireless Point-to-Point Bridge Configuration Guide*.
3. Microsoft Cloud Services Docs : *Microsoft 365 Admin Portal & User Provisioning*.
4. Référentiel national du BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), Épreuve E4.

Annexes

- **Annexe 1** : Schéma d'adressage IP local pour le raccordement du parc de PC et d'imprimantes de Longoni.
- **Annexe 2** : Journal d'erreurs d'une tentative de connexion VPN SSL FortiClient bloquée à 98%.
- **Annexe 3** : Fiche de diagnostic d'atelier AMB Sarl pour le traitement de la panne électrique d'ordinateur portable.